

Firma X wytwarza pewien produkt D. Badania rynku pokazały, że związek między ilością Q produktu D jaką firma jest w stanie zbyć na rynku a ceną P produktu jest następujący:
 $P(Q) = 90 - 0,1Q$ dla $Q \in [0, 900]$ gdzie P jest ceną za jednostkę produktu w złotych, a Q - ilością produktu w tys. sztuk. ①

Koszty K wytworzenia produktu D zależą od ilości Q wytwarzanego produktu następująco: $K(Q) = 0,002Q^3 + Q^2 + 29,9985Q + 50$ gdzie K jest kosztem produkcji w tys. zł.

Oblicz, przy jakiej wielkości produkcji firma X osiąga największy dochód. Wynik podaj zaokrąglony z dokładnością do 100 sztuk.

① wypisujemy 2 polecenia potrzebne informacje

$Q \in [0, 900]$ (sztuk) ← dziedzina

$$P(Q) = 90 - 0,1Q$$

$$\text{koszt} - K(Q) = 0,002Q^3 + Q^2 + 29,9985Q + 50$$

$$\text{ZYSK} - P(Q) \cdot Q = 90Q - 0,1Q^2$$

② zapisujemy wzór funkcji

$$\text{DOCHÓD} : \text{ZYSK} - \text{KOSZT} \Rightarrow D(Q) = -0,002Q^3 - 1,1Q^2 + 60,0015Q - 50$$

③ wyznaczamy pochodną funkcji

$$D'(Q) = -0,006Q^2 - 2,2Q + 60,0015 \quad D_0 = D_1$$

④ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

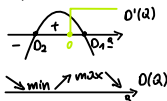
$$D'(Q) = 0 \Leftrightarrow -0,006Q^2 - 2,2Q + 60,0015 = 0$$

$$\Delta = 4,84 - 4(-0,006) \cdot 60,0015 = 6,28036 \quad \sqrt{\Delta} \approx 2,50606$$

$$D_1 = \frac{2,2 - \sqrt{\Delta}}{-0,012} \approx 25,505 \quad D_2 = \frac{2,2 + \sqrt{\Delta}}{-0,012} < 0 \notin D_0$$

⑤ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

Q	$\langle 0, D_1 \rangle$	D_1	$\langle D_1, 900 \rangle$
$D'(Q)$	+	0	-
$D(Q)$	$\nearrow$	max. lok.	$\searrow$

Funkcja $D(Q)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu $Q \approx 25,505$

ale ①, więc $25,505 \Rightarrow 25505 \approx 25500$ sztuk

odp: 25500 sztuk